

AI 产品与行业解决方案作品集

香港大学 工业工程与物流管理硕士

AI 产品 | 行业解决方案 | 市场策略 | 项目管理

联系方式

电话

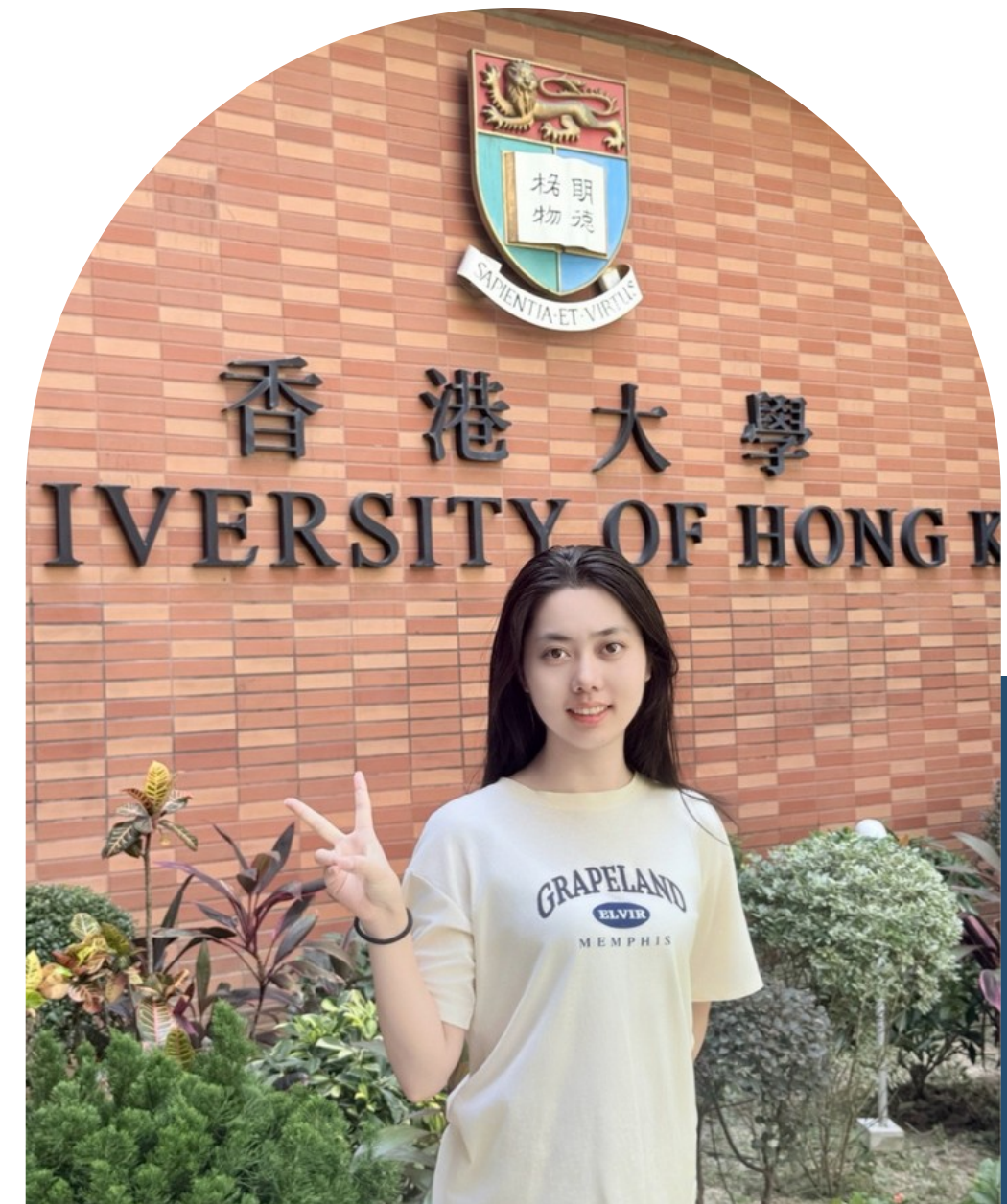
18370482201

邮箱

yangliu20021228@163.com

小红书个人主页

5352168898



关于我



香港大学工业工程与物流管理硕士。我的核心价值，是能够从真实业务问题出发，连接客户需求、技术能力、人才与产业资源，把模糊需求转化为清晰的产品方案，并持续推进至可验证、可交付的结果。

1、把技术变成产品

围绕 AI 视觉、LLM/RAG、知识图谱、数字孪生与 AI 智能硬件 开展产品实践，能够从用户场景出发完成：业务痛点 → 需求拆解 → 产品流程 → AI 能力映射 → 方案设计 → 验证与交付

代表实践包括 InfraVision AI 智能巡检、BIM+LLM 智能审查、AI 智能硬件产品策略 等。

2、把产品变成 B2B 解决方案

具备客户需求分析、行业研究、竞品分析、产品定位及售前解决方案实践，理解企业客户真正关注的不只是算法效果，更包括：部署条件、数据安全、人工复核、交付流程、成本收益、责任边界

能够在客户语言与技术语言之间完成转译，把技术能力转化为客户可以理解、采购和使用的业务价值。

3、把资源组织成结果

具备较强的 0-1 团队搭建、资源整合与跨利益相关方协同能力。能够快速判断“谁适合解决什么问题”，连接客户、技术团队、高校科研人员、产业合作方及供应商，并推动合作形成具体结果。

曾在港大举办活动时，零启动资金、无现成团队情况下，从 0 招募并组建 10 人团队，统筹用户获取、供应商、商业方案及场地谈判，通过重新设计合作结构将场地方案由约 20,000 元优化至 5,500 元，最终推动项目完整落地。



教育经历

● 2025.09 - 2026.11 香港大学 工业工程与物流管理硕士 数据与系统工程系

主修数据驱动优化、高级数字孪生、机器学习、运筹学、项目管理、供应链管理课程。

围绕人工智能与产业数字化应用开展项目实践，覆盖 AI 视觉巡检、知识图谱与大语言模型、数字孪生及智能物流优化等方向。

● 2020.09 - 2024.07 辽东学院 工程造价专业 本科

系统学习工程管理、工程造价、BIM 技术应用及项目管理等课程，建立工程行业理解与项目执行基础。

● 核心能力积累

AI 技术理解：AI 视觉 | LLM/RAG | 数字孪生

产品与商业能力：需求分析 | 市场研究 | 解决方案设计

项目执行能力：团队管理 | 供应商协同 | 项目推进

人工智能产品与行业解决方案案例

围绕人工智能技术与产业数字化应用方向，开展产品设计、市场分析与行业解决方案实践。通过用户需求洞察、技术能力拆解和业务场景分析，将 AI、大模型、数字孪生等技术转化为可落地的产品方案。

01

InfraVision AI 智能巡检平台

AI 视觉 × 无人机 × 基础设施运维

面向建筑与基础设施巡检场景，构建从影像采集、缺陷识别、三维定位到智能报告生成的 AI 巡检解决方案。

02

AI 智能硬件市场研究与产品策

略
用户洞察 × 市场分析 × 产品定位

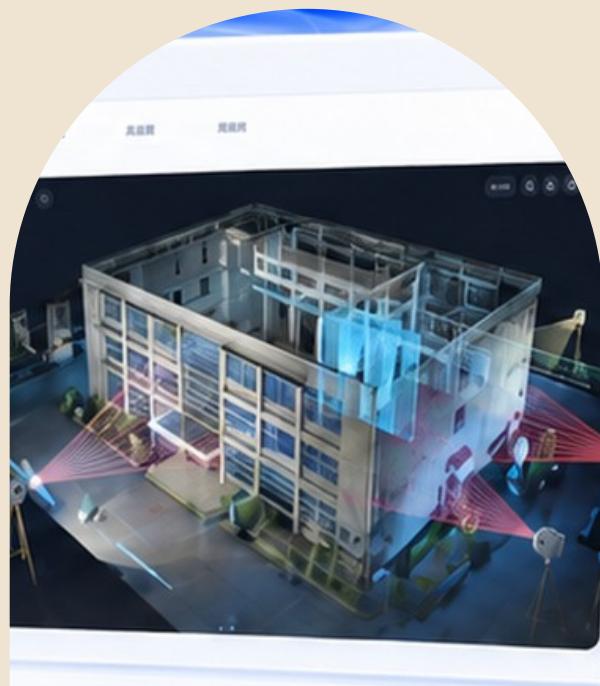
围绕 AI 终端产品开展竞品研究，分析用户需求、产品功能和商业模式，探索企业级 AI 应用机会。

03

BIM+LLM 企业 AI 智能审查平

大模型 × 知识图谱 × 企业智能化

面向工程知识管理场景，构建融合知识图谱、RAG 和大语言模型的智能审查解决方案。



人工智能视觉检测·标志性案例

InfraVision AI智能巡检平台

AI产品方案设计 | 行业场景分析 | ToB解决方案构建

从客户场景出发

目标用户与典型需求，不以Logo暗示合作关系

政府与公共机构

城市安全与风险排查

物业管理

周期巡检与维修决策

检测机构

提效、复核与报告交付

基础设施运营方

道路桥梁与设施运维

共同痛点

高空作业风险

人工效率低

缺陷难定位

数据难沉淀

高校

东南大学

香港大学

政府及公共机构

连云港市住房和城乡建设局

南京市城乡建设委员会

香港房屋委员会

住房和城乡建设厅

香港特区屋宇署

自然资源部

行业伙伴（大陆）

JSTI 江苏交通

浙高运

东研

东研

中核集团

建研院

TH 恒泰技术

超维空间

天津市测绘院有限公司

把一次性项目做成可复用的产品底座

智能检测技术平台

业务协同

项目管理平台

智诊云枢
InfraVision Cloud

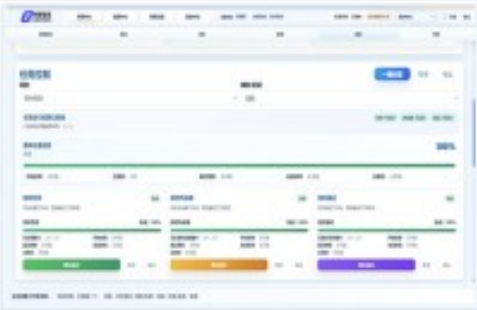
智诊魔方
InfraVision Edge

智诊管家
项目数据管理

巡检卫士
智能巡检机器人



1. 项目中心：创建项目、上传图片、



2. 一键处理：检测、热像、描述任务



3. 报告中心：人工复核与报告生成

场景选择 → 能力调用 → 复核交付

01 任务场景输入

行业 · 场景 · 范围

02 企业类别知识库

类别资产统一沉淀

03 智能能力调用

检测 · 热像 · 描述

04 复核与报告交付

证据 · 字段 · 文档

核心产品判断

任务场景沉淀为类别资产；AI结果经人工复核，形成可审计的报告闭环。

方案优化目标

检测适配	单模型适应有限 → 多模型协同与场景配置
漏检控制	复杂缺陷易遗漏 → AI初筛 + 人工复核
结果可信	黑盒结论难追踪 → 图像证据 + 定位 + 审核

我的角色 | AI视觉巡检解决方案产品负责人

需求分析

客户与场景痛点

产品设计

输入、调用与报告

解决方案

识别、定位与业务

商业落地

材料、部署与交付

我推动的转化链路

客户场景 → 产品矩阵 → 能力调用 → ToB部署与交付

端到端交付路径 场景适配 → 设备选型 → 配置部署 → AI初筛 → 人工复核 → 报告交付

InfraVision AI智能巡检平台

AI产品方案设计 | 行业场景分析 | ToB解决方案构建



United Vision 官网

Core Features · 点击/扫码



从客户场景出发

目标用户与典型需求，不以Logo暗示合作关系

政府与公共机构

城市安全与风险排查

物业管理

周期巡检与维修决策

检测机构

提效、复核与报告交付

基础设施运营方

道路桥梁与设施运维

共同痛点

高空作业风险

人工效率低

缺陷难定位

数据难沉淀

高校



政府及公共机构



行业伙伴（大陆）



把一次性项目做成可复用的产品底座

智能检测技术平台

业务协同

项目管理平台

智诊云枢

InfraVision Cloud

智诊魔方

InfraVision Edge

智诊管家

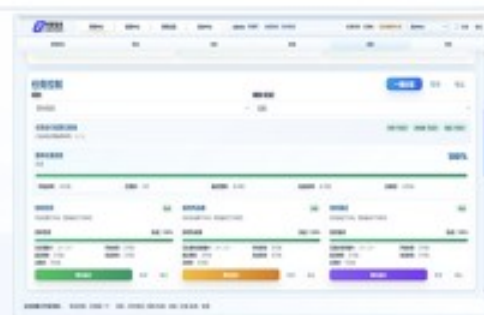
项目数据管理

巡检卫士

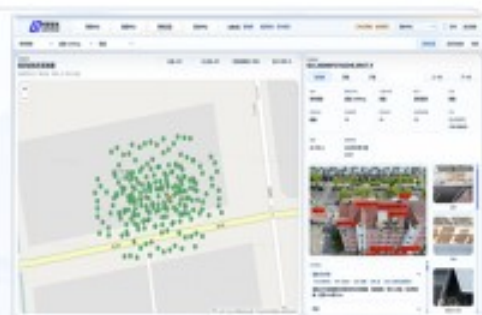
智能巡检机器人



1. 项目中心：创建项目、上传图片、



2. 一键处理：检测、热像、描述任务



3. 报告中心：人工复核与报告生成

场景选择 → 能力调用 → 复核交付

01

任务场景输入

行业 · 场景 · 范围

02

企业类别知识库

类别资产统一沉淀

03

智能能力调用

检测 · 热像 · 描述

04

复核与报告交付

证据 · 字段 · 文档

核心产品判断

任务场景沉淀为类别资产；AI结果经人工复核，形成可审计的报告闭环。

方案优化目标

检测适配

单模型适应有限 → 多模型协同与场景配置

漏检控制

复杂缺陷易遗漏 → AI初筛 + 人工复核

结果可信

黑盒结论难追踪 → 图像证据 + 定位 + 审核

我的角色 | AI视觉巡检解决方案产品负责人

需求分析

客户与场景痛点

产品设计

输入、调用与报告

解决方案

识别、定位与业务

商业落地

材料、部署与交付

我推动的转化链路

客户场景 → 产品矩阵 → 能力调用 → ToB部署与交付

端到端交付路径

场景适配 → 设备选型 → 配置部署 → AI初筛 → 人工复核 → 报告交付

人工智能——AI智能眼镜产品策略案例

把 AI 眼镜从“硬件卖点”转化为可落地的场景与产品策略

LightMind | AI 智能硬件市场研究与产品策略实践

LightMind Display
可查看的AI伴侣



真实产品研究对象

我的市场判断

从研究到洞察

产品定位	从显示设备走向 AI 伴随式终端
核心价值	降低信息获取、记录与回忆成本
关键壁垒	佩戴体验、功耗、上下文理解、长期记忆
商业机会	硬件 + AI 服务 + 企业场景解决方案



运动陪伴



学习辅助



会议智能



个性推荐

核心判断

竞争焦点不止是光学显示与硬件参数，而是形成“感知—理解—记忆—行动”的产品闭环。

实时感知
第一视角数据

语义理解
语音与场景

结构化记忆
检索与召回

主动行动
提醒与反馈

我的工作

市场与产品策略实践

- 01 竞品与用户研究**
分析 7 款代表性 AI 穿戴产品，围绕目标用户、核心功能、产品定位及商业模式构建竞品矩阵。
- 02 场景与需求抽象**
围绕会议、学习、销售与培训，拆解用户任务、信息流与关键痛点，形成需求优先级判断。
- 03 ToB 产品方案转化**
映射知识库、RAG 检索、结构化输出、CRM 字段联动及授权提醒等能力，形成企业级应用方案。

产品机会判断

长期价值不只来自硬件销售，而在于持续感知形成的上下文数据，以及由此延伸的个人 AI 服务与企业级 workflows。

个人端：学习 · 会议 · 记忆 · 日常辅助 | 企业端：销售复盘 · 培训 · 客户服务 · 现场作业

主要交付 竞品矩阵 · 用户场景分析 · 产品需求方案 · ToB 应用方向

扫码查看产品官网
lightmind.art



企业级人工智能·知识智能案例

BIM+LLM工程规范智能审查平台

企业AI产品设计 | 知识图谱 | GraphRAG | 可追溯智能审查

项目比例尺
4规范 · 5,814节点 · 7,816关系

从规范审查痛点出发

专业场景的关键不是“让 AI 回答”，而是让答案能被验证、复核与追溯。

专家依赖 跨文档判断复杂，审查经验门槛高

知识碎片 条文、术语、表格与流程信息分散

证据断链 通用LLM结论难追溯，难进入正式流程

目标用户

规范编制 / 审查

BIM 管理

工程技术人员

把规范文档沉淀为可复用的企业知识底座

企业规范知识底座

业务协同

智能审查应用

01
多模态解析
文本 / 表格 / 图像

02
Fusion KG
实体 / 关系 / 证据

03
GraphRAG
图检索 / 语义召回

04
LLM审查
问题 / 严重度 / 建议



审查工作台



知识图谱



报告中心

四维审查

D1 模型精细度

D2 数据字典

D3 交付成果

D4 运维数据

核心产品判断

企业AI不是“给答案”，而是让每个结论有依据、每条证据可追溯、每个建议可被专家复核。

方案可信设计

降低幻觉 证据召回 → 规则约束 → 人工复核

结果可追溯 原文位置 → 图谱路径 → 审查依据

形成可交付 问题 → 严重度 → 建议 → 正式报告

我的角色 | AI产品方案与知识库设计

需求抽象
规范痛点与审查需求

知识库设计
条文、实体、关系与证据

产品流程
KG检索、LLM推理与报告

结果设计
问题、依据、严重度与建议

我推动的转化链路 规范知识 → 企业知识资产 → AI审查 → 专业报告

企业 AI 交付路径

规范导入 → 知识结构化 → 证据检索 → LLM 审查 → 人工复核 → 报告交付

研究支撑：KG增强LLM审查 / KG增强RAG问答

技术基础·数字孪生

机器人数字孪生

从实体原型到实时交互系统

我的角色

团队负责人
Maya工程资产建模

开发周期

2026.02—2026.05

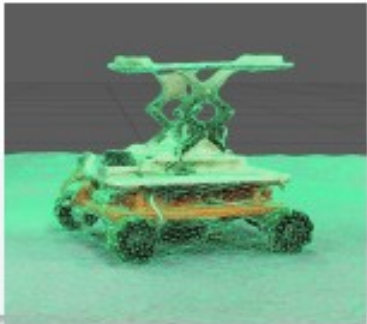
核心成果

60+ FPS
完整任务闭环

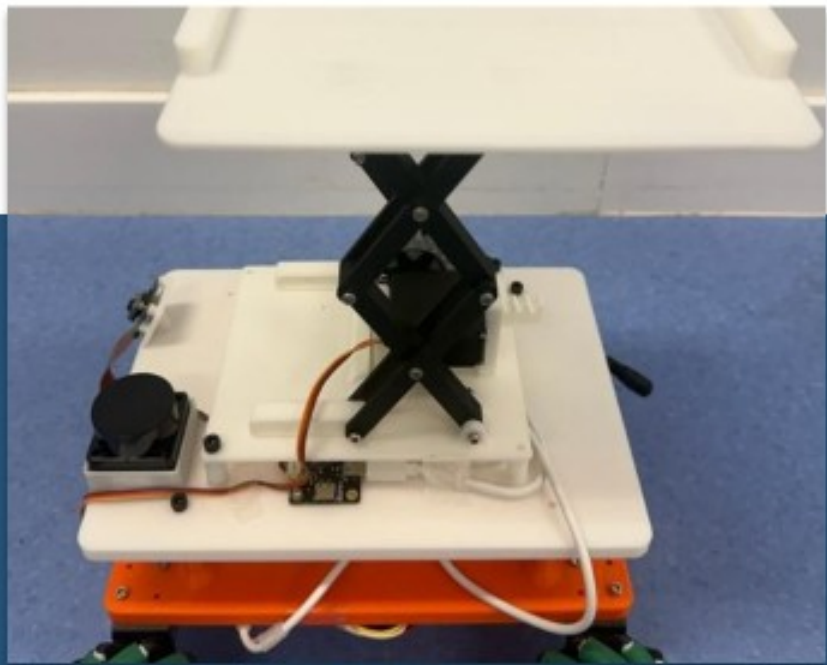
项目说明

以真实3D打印麦克纳姆轮机器人作为物理锚点，扫描与重建用于结构认知，Maya负责组件化工程建模与运动准备，最终在Unity中完成车辆控制、追逐检测、部件收集、出口解锁与任务反馈。

扫描参考

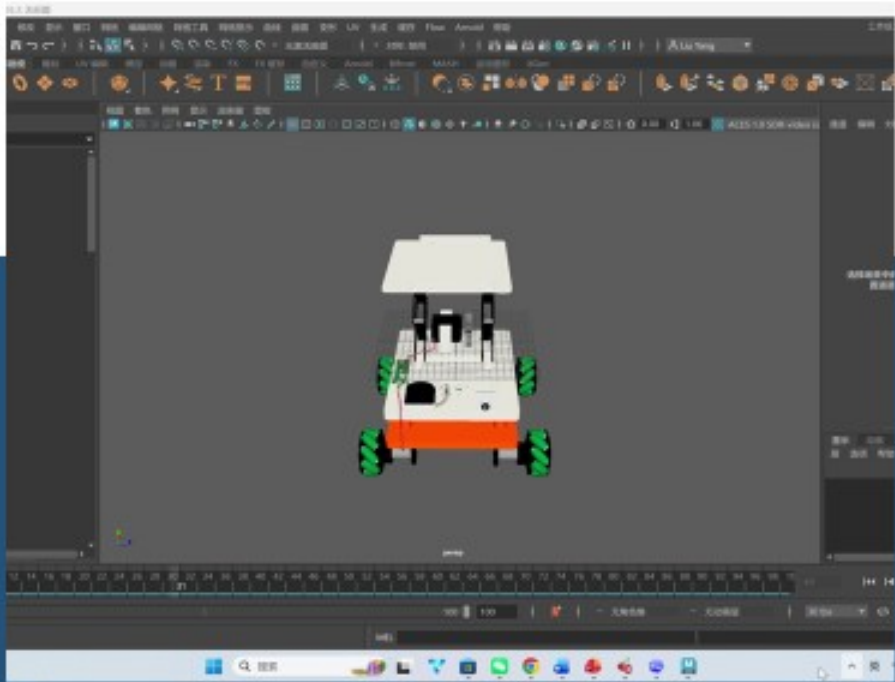


工程判断 扫描结果只作为结构参考；真正可用的数字孪生资产，需要清晰层级、独立组件、正确轴心，以及能够进入实时系统的可控性能。



实体原型

真实机械结构作为数字孪生锚点



Maya工程资产

组件化重建、层级组织与运动准备



Unity3D实时交互

追逐、收集、解锁与状态反馈

我的价值：把“看起来像”的模型，转化为“能被系统调用”的数字资产。

实体原型 → 工程建模 → 运动验证 → 实时交互

0-1资源整合 | 从零预算、零团队到可交付项目

不是“会办活动”，而是在资源不完整时重新设计人、钱、场地与合作关系

我的角色

活动项目负责人

起点约束 | 资源不完整

我先识别“缺什么”，再决定如何重构条件。

0团队

无现成成员，需要从招募、筛选到分工完整搭建。

0启动资金

不能依赖预算，需要重新设计票务、周边与资源置换。

无固定场地

需要找到既满足体验、又能承受成本的交付空间。

无成熟供应链

物料、服装、宣传与现场服务均需重新组织。

执行证明

0→10 -72.5% 全流程

团队搭建 场地成本 项目闭环

从招募到职责配置 20,000 → 5,500 策划→交付

关键决策 | 我如何把资源变成“可执行条件”



筹备搭建



场地布置



现场分享



互动环节

我的决策链

01

组队

按经历筛选并组建10人团队

02

商业结构

票务 + 周边构建启动方案

03

供应链

把懂服装/供应链的人放到采购端

04

场地谈判

拆掉高成本附加项，重构报价

05

价值交换

为场地饮品与非遗业务提供流量/内容

交易结构重构

“不需要三文鱼/烤鸡等高成本项” → 用供应商替代 + 帮场地方导流饮品/非遗内容
→ 让降价建立在对方仍可获益的基础上

结果

20,000 → 5,500 HKD

项目顺利落地

场地成本优化 72.5%

团队 / 场地 / 供应链 / 内容传播同步闭环

我的价值 | 不是“资源多”，而是会编排资源

把不同参与方的目标拆开，再找到可以交换的价值。

01 识别关键约束

先判断真正限制项目的是预算、团队、场地还是供应链。

02 搭建组织

从0招募并配置10人团队，把“对的人放到对的位置”。

03 重构交易

不是单纯压价，而是重构成本项与对方收益点，形成可接受方案。

04 推进交付

把人员、供应商、场地、传播与现场问题统一到一个交付节奏。

利益相关方

学生

团队

场地方

供应商

内容渠道

核心判断

资源整合的本质不是“认识谁”，而是识别各方利益后，把分散资源重组为可执行的合作结构。

跨场景项目实践 | 把复杂问题转化为可验证的决策

从低碳运输、冷链路径、逆向物流到沉浸式 VR：同一套方法推进复杂任务

数字孪生

2025.09—2026.05 01

低碳运输数字孪生决策

第一参与人 | 数据分析与决策方案设计

问题 RFID、BIM 与路线信息分散，传统“最短/最快”难解释真实碳排差异。

方法 重构运输事件，建立载荷/距离/速度/坡度物理模型，并加入时间约束。

证据→模型→决策

2,700 → 1,125
原始记录 → 有效事件

-61.2%
30min 条件减排

我的价值

把分散业务记录转化为可解释、可选择的路线决策。

供应链

2025.09—2025.12 02

极端天气下生鲜冷链路径优化

核心成员 | 物流建模与优化方案设计

问题 暴雨/台风改变速度、时间窗与冷链成本，固定路线缺乏韧性。

方法 基于 21 家香港门店构建 VRPTW，统一天气、拥堵、制冷、货损等成本。

天气—路线—成本

21
香港门店真实坐标

VRPTW + ACO
动态路径优化

我的价值

把天气不确定性转化为可计算的车辆与路线调整依据。

平台策略

2026.01—2026.03 03

ReturnBear 逆向物流平台分析

项目组长 | 商业模式与物流效率分析

问题 退货分散、装载率低、跨区域回流成本高，共享节点是否更高效？

方法 拆解多方价值链与 Business Model Canvas，并建立物流强度模型验证效率边界。

网络—效率—价值

1,000+
退货/投递节点

29.8—53.5%
理论物流效率增益

我的价值

把商业模式拆成可评估、可扩展、可解释的效率边界。

虚拟现实产品

2025.09—2025.12 04

Zen-Harmony Garden 沉浸式 VR 体验

核心成员 | VR 产品与交互体验设计

问题 “放松”是抽象体验目标，需要被拆成可理解、可操作、可测试的用户旅程。

方法 从用户需求到场景/Portal/抓取/投掷/任务反馈，形成 Demo Day 迭代闭环。

概念—测试—迭代

1 套
可运行 VR 交互原型

完整闭环
概念 → 测试 → 迭代

我的价值

把抽象体验需求转化为可验证、可迭代的交互产品。

奖项与论文成果

Awards & Publications

TECHNOLOGY
FOR A BETTER
BUILT ENVIRONMENT



奖项成果

奖项成就 01

2026 建造业议会人工智能大奖



奖项级别:

Gold Award (金奖)



奖项方向:

AI Adoption



领域:

Building / Infrastructure Lifecycle



获奖项目:

AI驱动无人机外立面巡检系统，用于外墙缺陷自动检测、评估与报告



项目聚焦建筑外立面智能巡检，体现了AI在建造与基础设施全生命周期中的实际应用价值。



论文与研究

出版物与研究研究 02

01

数字孪生赋能香港MiC低碳运输决策研究

一作 | 硕士毕业研究

Digital Twin-enabled Low-Carbon Transportation for Modular Integrated Construction in Hong Kong

02

知识图谱增强大语言模型的BIM规范智能审查

四作 | 论文研究

Knowledge Graph-Enhanced Large Language Model for Intelligent BIM Specification Review

03

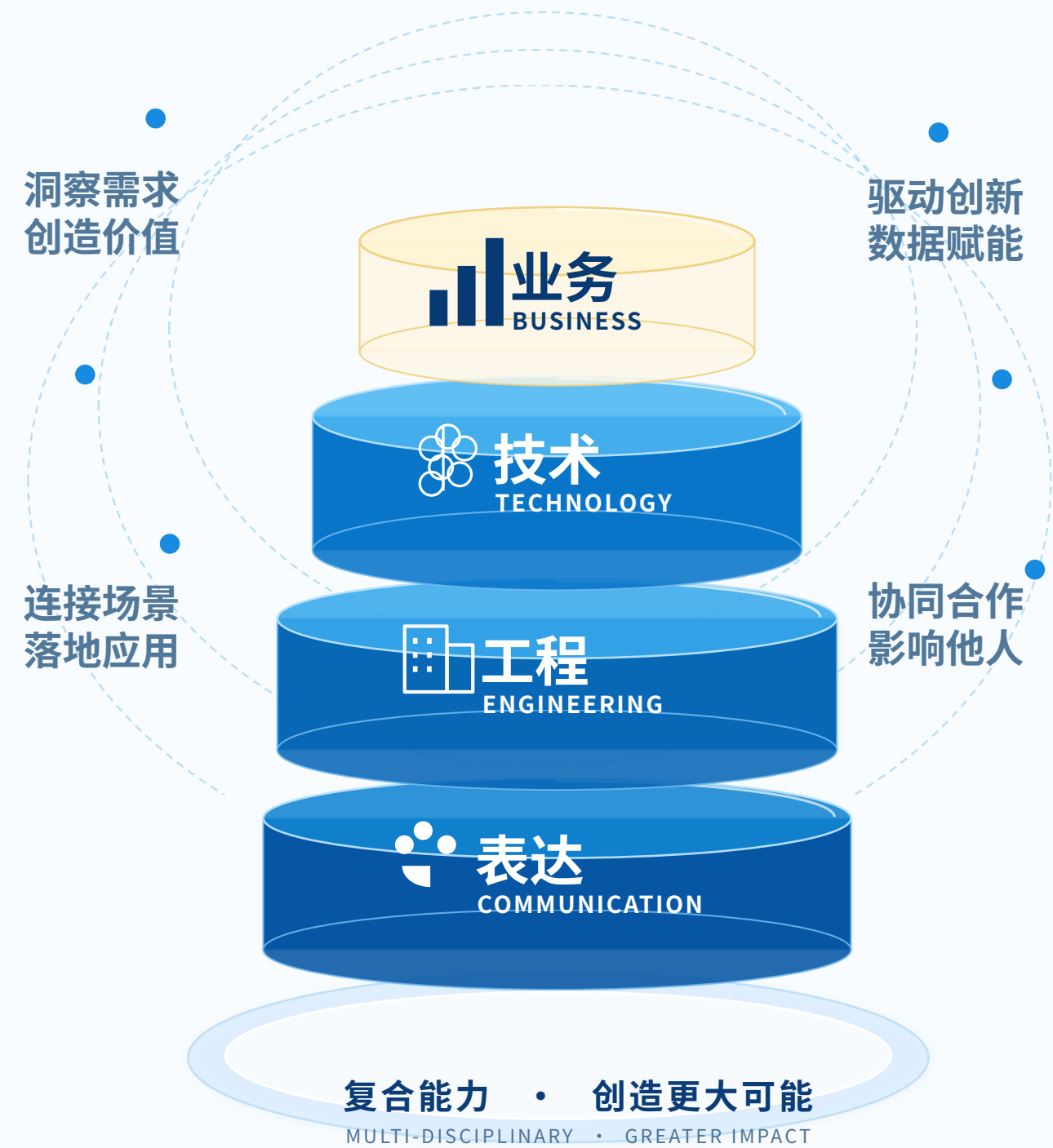
基于遮蔽世界模型的城市内涝风险早期预测

二作 | 会议论文

Early Prediction of Urban Flood Risk Based on a Masked World Model

以奖项成果验证应用落地能力，以研究产出支撑技术深度。

用技术创造 ·
更智能的城市与建筑



01 产品与解决方案

产品策划 需求分析 ToB 解决方案
售前支持 市场洞察 技术商业化

能够从用户需求、场景痛点与业务目标出发，形成面向 B 端的解决方案表达。

02 AI / 数据能力

Python SQL 机器学习 LLM / VLM
RAG 知识图谱 数据分析 优化建模

具备 AI 应用理解、数据处理分析与模型方法整合能力。

03 工程数字化

BIM Digital Twin RFID 数据重构
碳排放分析 路径优化 Unity
Maya COLMAP/3DGS

聚焦建筑与工程场景中的数字孪生、可视化建模与决策支持。

04 协作与表达

PPT 呈现 英文汇报 研究写作
跨团队协作 项目推进 Stakeholder 沟通

兼具结构化表达、研究输出与项目协同推进能力。

THANK YOU